Laporan Pengerjaan

Layout Aplikasi Menu Profile dengan Flutter

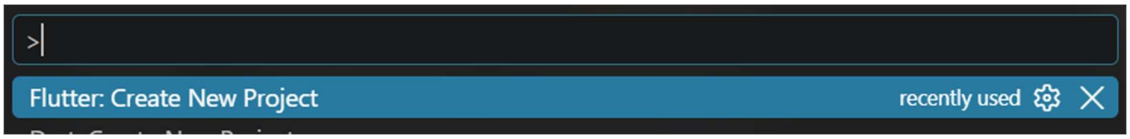
1. Tujuan

Membuat tampilan menu profile pada aplikasi Flutter. Isi kontennya bebas, tapi harus memakai sembilan elemen layout: Row, Column, SizedBox, Spacer, Expanded, Flexible, Positioned, Container, dan BoxDecoration.

2. Langkah-Langkah Pengerjaan

Langkah 1: Membuat project

Buka terminal, lalu buat project baru dan masuk ke foldernya.



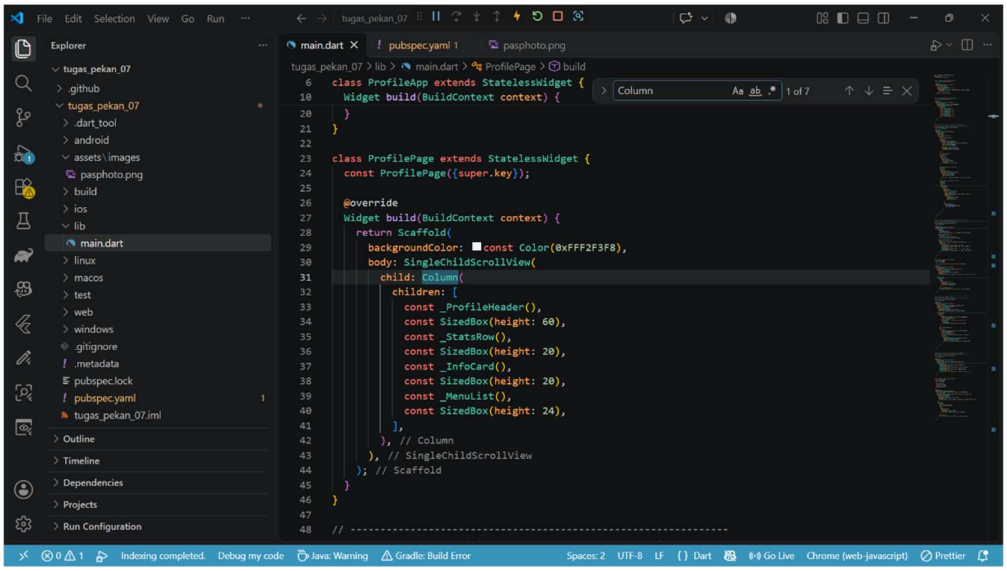
Langkah 2: Menyiapkan main.dart

Buka file lib/main.dart, hapus isi bawaannya, lalu buat fungsi main() yang menjalankan ProfileApp. Kelas ProfileApp berisi MaterialApp dengan halaman utama ProfilePage.

```dart
void main() {
  runApp(const ProfileApp());
}
```

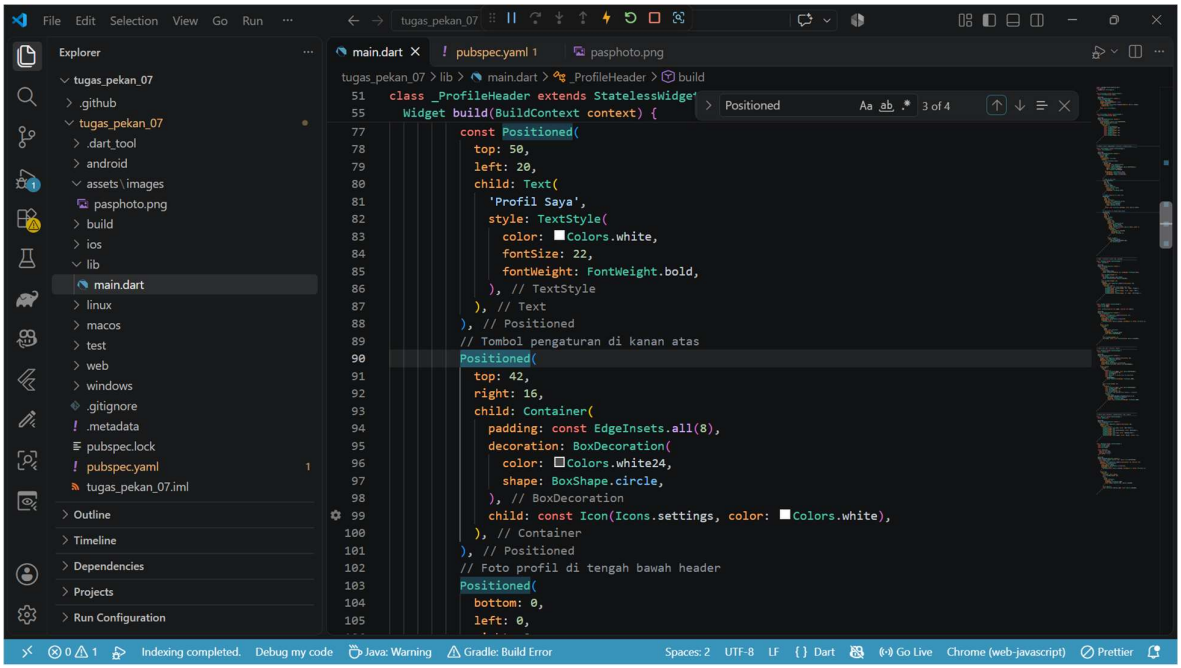
Langkah 3: Membuat kerangka halaman (Column)

ProfilePage memakai Scaffold dengan SingleChildScrollView supaya bisa di-scroll. Di dalamnya ada Column yang menyusun bagian-bagian halaman dari atas ke bawah: header, statistik, kartu info, dan daftar menu. Antar bagian diberi jarak memakai SizedBox.



Langkah 4: Membuat header (Stack, Positioned, Container, BoxDecoration)

Header dibuat dengan Stack supaya widget bisa ditumpuk. Latar belakangnya Container dengan BoxDecoration berisi gradasi warna dan sudut bawah membulat. Judul, tombol pengaturan, dan foto profil diletakkan memakai Positioned dengan nilai top, left, right, atau bottom.

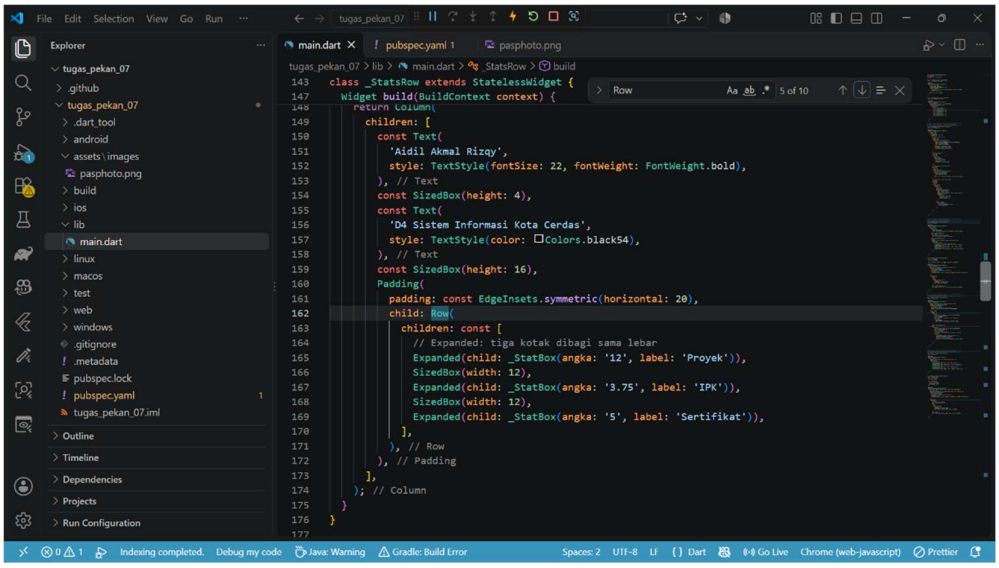


```
class _ProfileHeader extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
    const Positioned(
      top: 50,
      left: 20,
      child: Text(
        'Profil Saya',
        style: TextStyle(
          color: Colors.white,
          fontSize: 22,
          fontWeight: FontWeight.bold,
        ), // TextStyle
      ), // Text
    ), // Positioned
    // Tombol pengaturan di kanan atas
    Positioned(
      top: 42,
      right: 16,
      child: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(8),
        decoration: BoxDecoration(
          color: Colors.white24,
          shape: BoxShape.circle,
        ), // BoxDecoration
        child: const Icon(Icons.settings, color: Colors.white),
      ), // Container
    ), // Positioned
    // Foto profil di tengah bawah header
    Positioned(
      bottom: 0,
      left: 0,
```

Foto profil juga Container, tapi BoxDecoration-nya memakai shape: BoxShape.circle, border putih, dan boxShadow supaya terlihat timbul.

Langkah 5: Membuat baris statistik (Row dan Expanded)

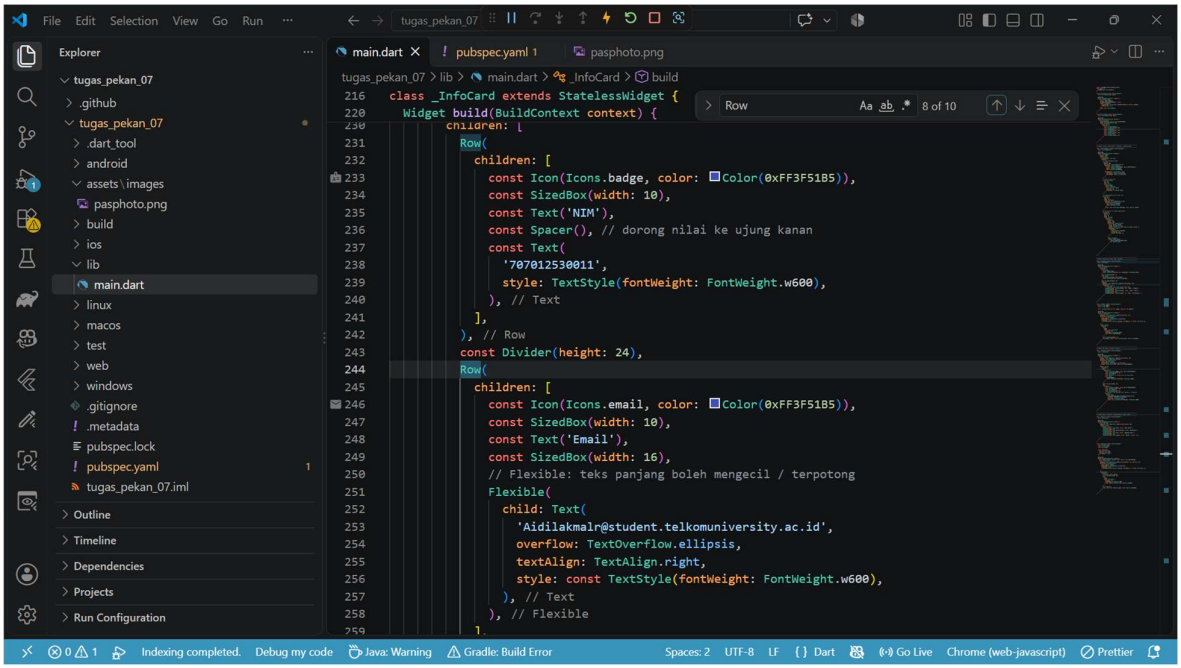
Di bawah nama, ada tiga kotak statistik (Proyek, IPK, Sertifikat) dalam satu Row. Setiap kotak dibungkus Expanded agar lebarnya sama dan memenuhi layar, berapa pun ukuran HP-nya. Di antara kotak diberi SizedBox(width: 12) sebagai jarak.



```
class _StatsRow extends StatelessWidget {
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      children: [
        const Text(
          'Aidil Akmal Rizqy',
          style: TextStyle(fontSize: 22, fontWeight: FontWeight.bold),
        ), // Text
        const SizedBox(height: 4),
        const Text(
          'D4 Sistem Informasi Kota Cerdas',
          style: TextStyle(color: Colors.black54),
        ), // Text
        const SizedBox(height: 16),
        Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20),
          child: Row(
            children: const [
              // Expanded: tiga kotak dibagi sama lebar
              Expanded(child: _StatBox(angka: '12', label: 'Proyek')),
              SizedBox(width: 12),
              Expanded(child: _StatBox(angka: '3.75', label: 'IPK')),
              SizedBox(width: 12),
              Expanded(child: _StatBox(angka: '5', label: 'Sertifikat')),
            ],
          ), // Row
        ), // Padding
      ],
    ); // Column
  }
}
```

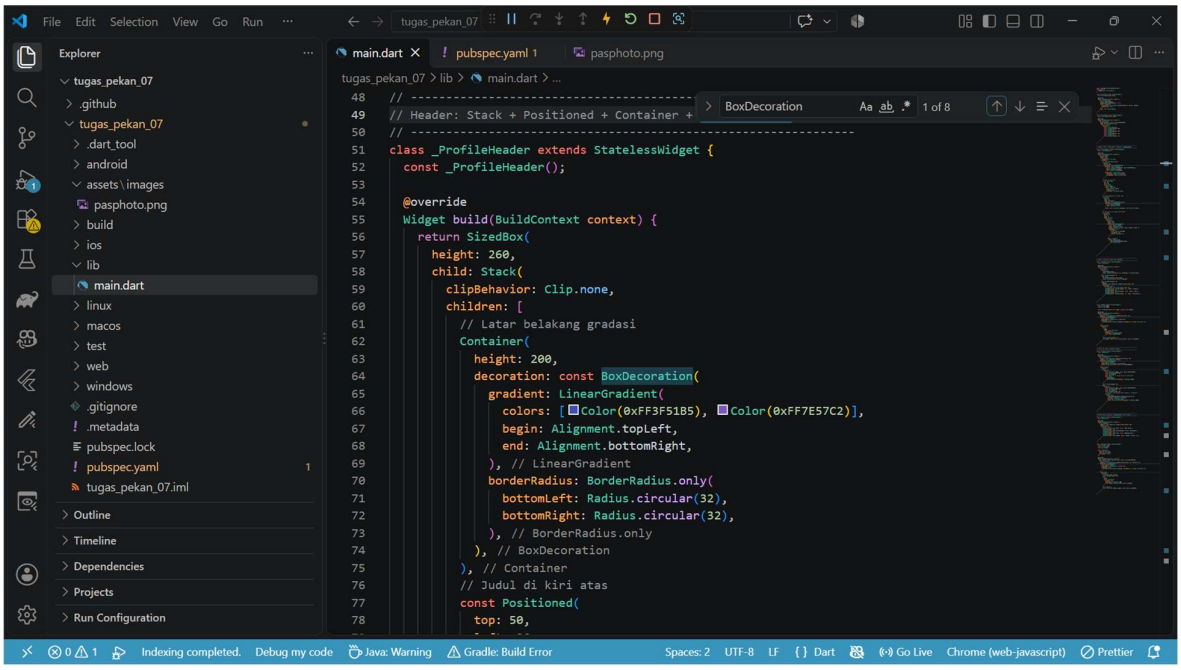
Langkah 6: Membuat kartu info (Spacer dan Flexible)

Kartu info menampilkan NIM dan email. Pada baris NIM, Spacer dipakai untuk mengisi ruang kosong sehingga nilai NIM terdorong ke ujung kanan. Pada baris email, teksnya panjang, jadi dibungkus Flexible dengan overflow ellipsis supaya tidak keluar dari layar.

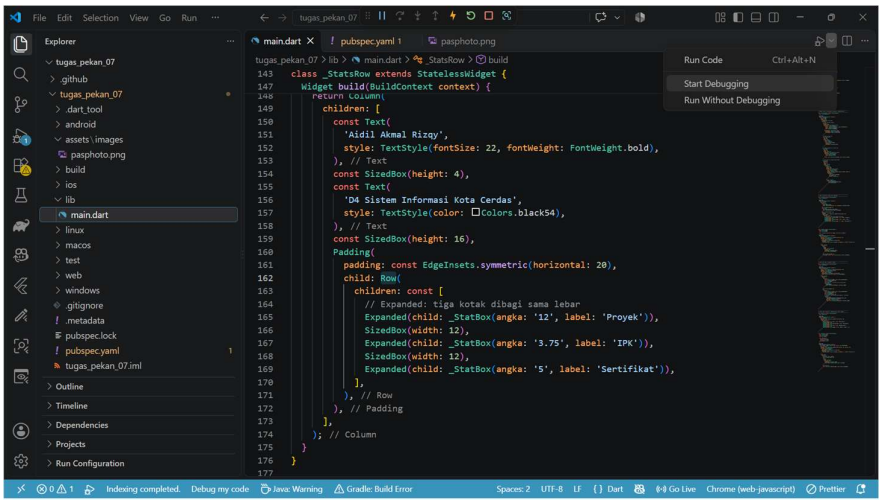


Langkah 7: Membuat daftar menu (Container dan Row)

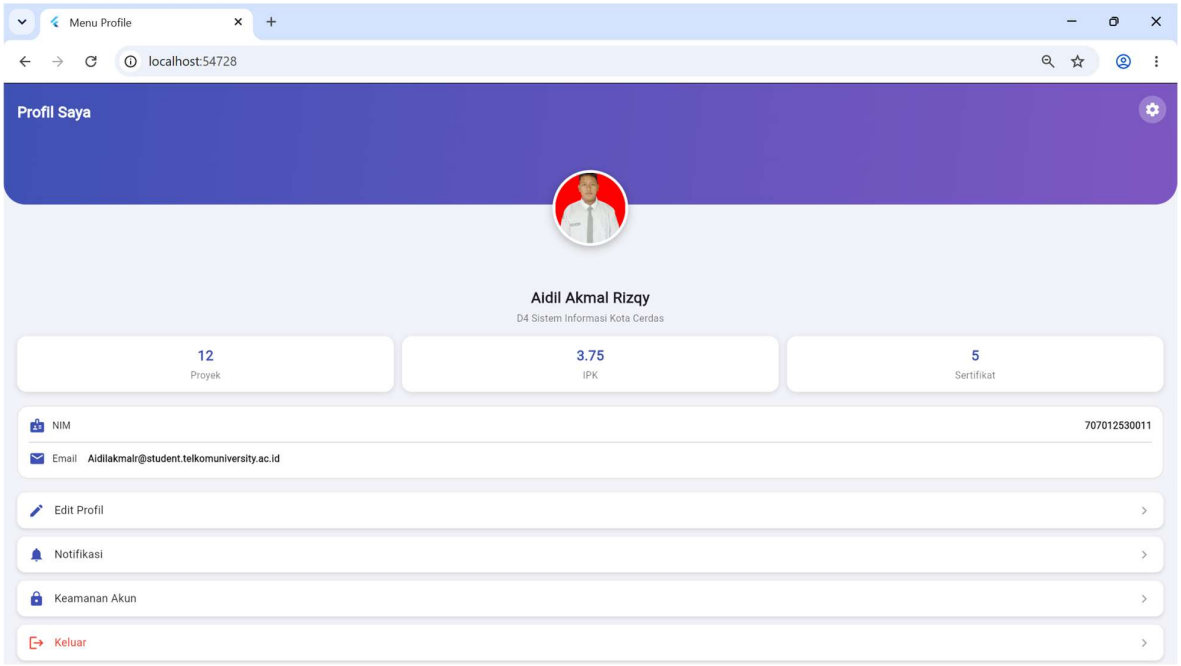
Setiap item menu (Edit Profil, Notifikasi, Keamanan Akun, Keluar) adalah satu Container dengan BoxDecoration putih, sudut membulat, dan bayangan tipis. Isinya Row berisi ikon, judul, Spacer, lalu panah di ujung kanan.



Langkah 8: Menjalankan aplikasi



HASIL OUTPUT:



3. Penjelasan Sembilan Elemen

No	Elemen	Fungsi	Dipakai di
1	Row	Menyusun widget ke samping (horizontal)	Baris statistik, kartu info, item menu
2	Column	Menyusun widget ke bawah (vertikal)	Struktur halaman, daftar menu
3	SizedBox	Memberi jarak atau ukuran tetap	Jarak antar widget, tinggi header

No	Elemen	Fungsi	Dipakai di
4	Spacer	Mengisi ruang kosong di dalam Row/Column	Mendorong nilai/panah ke ujung kanan
5	Expanded	Memaksa anak mengisi sisa ruang secara proporsional	Tiga kotak statistik sama lebar
6	Flexible	Seperti Expanded tapi boleh lebih kecil dari ruang yang ada	Teks email yang panjang
7	Positioned	Menempatkan widget pada posisi tertentu di dalam Stack	Judul, tombol setting, foto profil
8	Container	Wadah serbaguna: ukuran, padding, margin, dekorasi	Foto profil, kartu, item menu
9	BoxDecoration	Dekorasi Container: warna, gradasi, border, radius, bayangan	Header gradasi, kartu putih membulat

Perbedaan Expanded dan Flexible

Keduanya sama-sama dipakai di dalam Row atau Column. Expanded memaksa widget mengisi seluruh jatah ruangnya. Flexible hanya memberi batas maksimal, jadi widget boleh lebih kecil kalau isinya memang pendek. Itu sebabnya kotak statistik pakai Expanded (harus sama lebar), sedangkan teks email pakai Flexible (menyesuaikan panjang teks).

Perbedaan SizedBox dan Spacer

SizedBox memberi jarak dengan ukuran pasti (misalnya 20 piksel). Spacer memberi jarak yang fleksibel, yaitu semua sisa ruang yang tersedia.

4. Struktur Widget

- ProfilePage: Scaffold, SingleChildScrollView, Column
- _ProfileHeader: SizedBox, Stack, Container, BoxDecoration, Positioned
- _StatsRow: Column, Row, Expanded, SizedBox
- _InfoCard: Container, BoxDecoration, Column, Row, Spacer, Flexible
- _MenuList dan _MenuItem: Column, Container, BoxDecoration, Row, Spacer

5. Kesimpulan

Dengan menggabungkan sembilan elemen layout tadi, halaman profile bisa dibuat rapi dan tetap menyesuaikan ukuran layar. Row dan Column mengatur arah susunan, SizedBox dan Spacer mengatur jarak, Expanded dan Flexible mengatur pembagian ruang, Positioned mengatur posisi bebas di dalam Stack, sedangkan Container dan BoxDecoration mempercantik tampilan.m